

# WEB PROGRAMMING FUNDAMENTALS

---

## LAB 1 – HTML

### Content:

- Creating a webpage
- Basic elements (paragraph, heading, etc.) and formatting (font, bold, italic, underline, etc.)
- Lists, special characters.
- Table, form, image, map, page background, etc.

### Ex 1. The first webpage:

#### ❖ **Objective:**

- Create a webpage with a text editor (Notepad).
- Save a webpage to disk and open it in a browser.
- Explore a basic webpage structure.

#### ❖ **Requirements:**

Create the following webpage and view it in a browser:

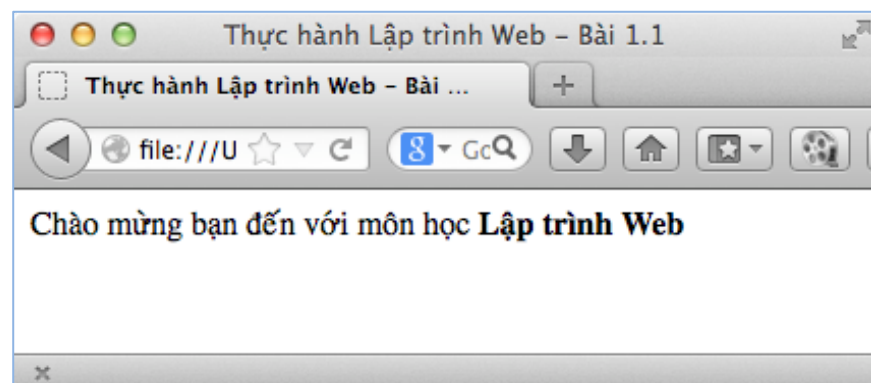


Figure 1. A simple webpage

#### ❖ **Hint:**

1) Open a text editor (e.g. NotePad++) and type the following segment of code:

```
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <title>Thực hành Lập trình Web - Bài 1.1</title>
</head>
<body>
    <p>Chào mừng bạn đến với môn học <b>Lập trình Web<b></p>
</body>
</html>
```

- 2) Save the document (note: use the UTF-8 encoding).
- 3) Open a browser (Chrome, IE, or Firefox) and open the webpage in one of the following ways:
  - a) Type the webpage URL in the browser address bar:  
`file:/// <path to the webpage>`
  - b) Choose **File\Open File...** and select the webpage.

**Ex 2.** Do the exercises in the lecture:

- ❖ **Objective:** observe how the tags work.
- ❖ **Requirements:**
  - Type and run the examples in the lectures.
  - Observe the results to explore the functions of the tags.
  - Change the attribute values in the examples to see the change in the results.

**Ex 3.** Create a personal page:

- ❖ **Objective:** Use the basic HTML elements to create a simple webpage, including:
  - Using the content elements such as: `<p>`, `<h>`, `<br>`, `<hr>`, ...
  - Formatting the elements: font, color, ...
  - Inserting the images and links.
  - Creating lists.
- ❖ **Requirement:**
  - Create a webpage similar to Figure 2.
  - Details:
    - Heading color: chocolate
    - Replace the information on the webpage with your information.
    - “*Kết quả học tập*” links to “*ket-qua-hoc-tap.html*” placed in the same folder (will be created in the next exercise).
    - “*Curriculum Vitae*” links to “*cv.html*” placed in the same folder (will be created in the other exercise).
- ❖ **Hint:** proposed steps to create the required webpage:
  - 1) Create a webpage with the required content and no format:
    - a. Use the tags `<p>`, `<br>`, `<hr>` to create the webpage content.
    - b. Use the tag `<img>` to insert the image; the image size is around 100x100px (use your image if possible).
    - c. Links: use the tag `<a>` with the *href* attribute. For the email link, use the *mailto* protocol.
  - 2) Format:
    - a. Font: Georgia, use the `<font>` tag and the *face* attribute.
    - b. Size: use either the `<font>` tag with *size* attribute (“+2” or “+3”) or the heading tag `<h2>`, `<h3>`.
    - c. Color: use the `<font>` tag and attribute *color*.

d. List symbol: use the *type* attribute of the tag <ul>

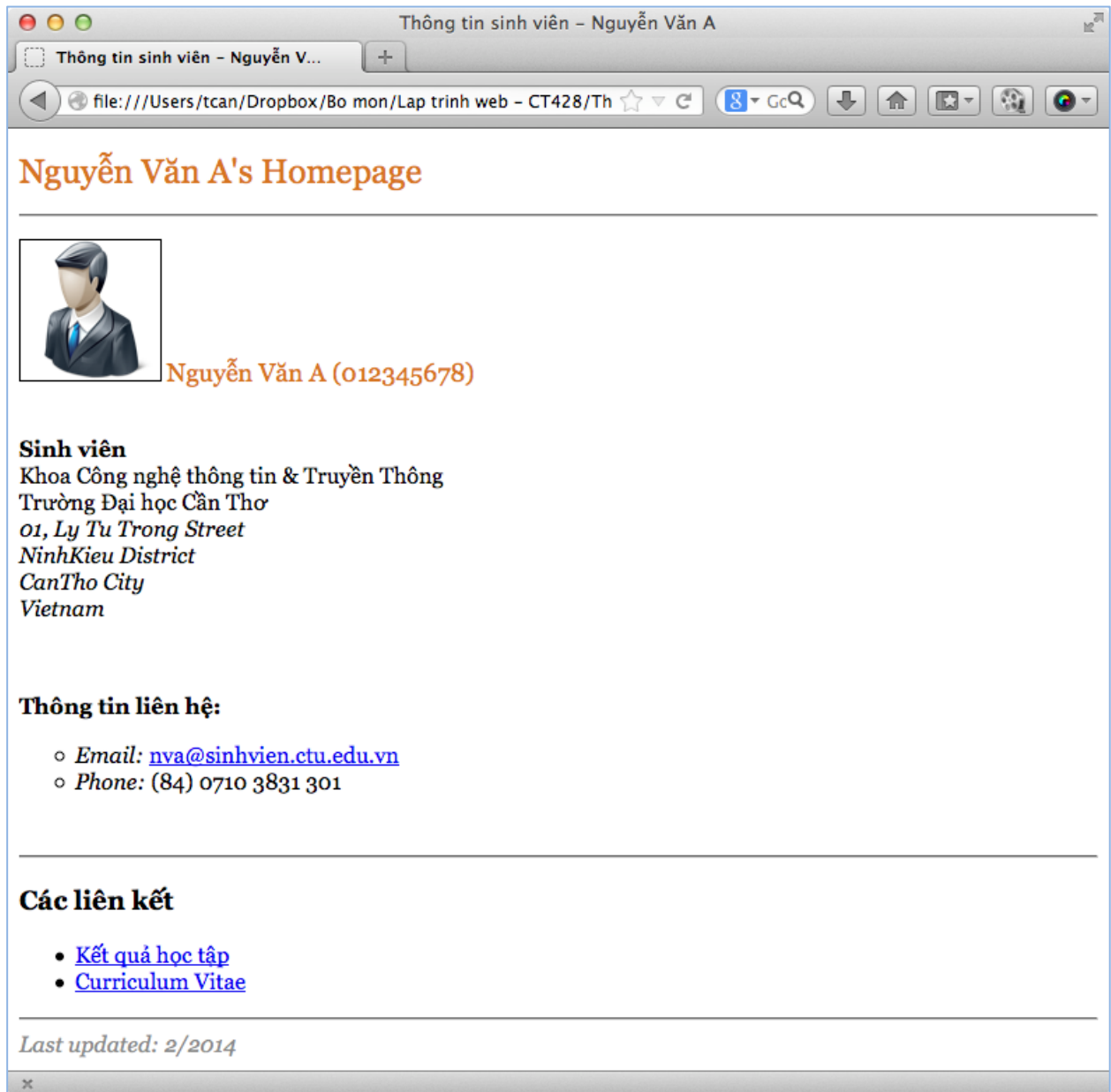


Figure 2. Personal page

Ex 4. Design the following webpage:

## Nguyễn Văn A's Study Result

[Trang chủ](#) [Curriculum Vitae](#)

### BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP

- **Họ và tên:** Nguyễn Văn A
- **Ngày tháng năm sinh:** 01/12/1994
- **Ngành học:** Mạng máy tính và Truyền thông
- **Khóa học:** K38
- **Năm bắt đầu:** 2010
- **Hệ đào tạo:** Chính qui

### KẾT QUẢ HỌC TẬP

| Học kỳ 1 - Năm học 2012-2013 |       |                               |       |               |         |
|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------|---------|
| STT                          | Mã HP | Tên học phần                  | Số TC | Điểm học phần |         |
|                              |       |                               |       | Thang 10      | Điểm số |
| 1                            | CT114 | Lập trình Hướng đối tượng C++ | 3     | 10.0          | A       |
| 2                            | CT107 | Hệ điều hành                  | 3     | 9.0           | A       |
| ...                          | ...   | ...                           | ...   | ...           | ...     |
| ...                          | ...   | ...                           | ...   | ...           | ...     |
| Điểm trung bình học kỳ       |       |                               |       | 8.9           | A       |

| Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013 |       |                                  |       |               |         |
|------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---------------|---------|
| STT                          | Mã HP | Tên học phần                     | Số TC | Điểm học phần |         |
|                              |       |                                  |       | Thang 10      | Điểm số |
| 1                            | CT428 | Lập trình Web                    | 3     | 9.5           | A       |
| 2                            | CT434 | An toàn hệ thống và an ninh mạng | 3     | 8.5           | A       |
| ...                          | ...   | ...                              | ...   | ...           | ...     |
| ...                          | ...   | ...                              | ...   | ...           | ...     |
| Điểm trung bình học kỳ       |       |                                  |       | 8.7           | A       |

- Tổng số môn học tích lũy: **80**
- Tổng số môn học tích lũy: **30**
- Điểm trung bình tích lũy: **9.0 (A)**
- Số môn học còn nợ: **Không**
- Số tín chỉ còn nợ: **Không**
- Điểm tốt nghiệp: **Chưa có**

Last updated: 2/2014

Figure 3. Transcript

- ❖ **Objective:** using the tables, including creating tables, merging cells, alignment, etc.
- ❖ **Requirement:**
  - Create a webpage similar to [Figure 3](#).
    - Font: Georgia.
    - Heading color: giống [Ex 3](#).
    - Link: “Trang chủ” links to the personal page created in [Ex 3](#). “Curriculum Vitae” links to the “cv.html” page in the same folder (will be created in [Ex 5](#)).
    - Tables: the table width is 800px and centered on the screen.
- ❖ **Hint:**
  - Headings, lists, colors, etc.: similar to [Ex 3](#).
  - Tables:
    - Width: use the *width* attribute of the <table> tag
    - Table alignment: use the *align* attribute of the <table> tag.
    - Cell “STT”: merges 2 cells on the same column, using the *rowspan* attribute of the <td> tag. Similar for the “Mã HP”, “Tên học phần”, “Số TC” columns.
    - Cell “Điểm học phần”: merge 2 cells on the same row using the *colspan* attribute of the <td> tag. Similar for the “Điểm trung bình học kỳ” column.
    - Cell background color: use the *bgcolor* attribute of the <td> tag.
    - Cell alignment: use the *align* attribute of the <tr> or <td> tag.

**Ex 5.** Design the Curriculum Vitae page.

- ❖ **Objective:** using the table, alignment, and inserting the images inside tables.
- ❖ **Requirement:** Design a Curriculum Vitae (CV) to introduce yourself. You can use any CV template or use the template in [Figure 4](#).
- ❖ **Hint:**
  - The content of the CV is divided into 2 parts and placed in 2 tables.
  - The 1<sup>st</sup> table includes 1 row and 2 columns. The first cell contains the header, and the second contains the image
  - The second table includes 2 rows and 2 columns:
    - The first column: right-top alignment, using the *align* and *valign* attribute of the <td> tag.
    - The cell containing the header is merged with the remaining cells in the same row using the *colspan* attribute.

# CURRICULUM VITAE



## Personal Information

Name TRAN CONG AN  
Address College of Information and Communication Technology  
CanTho University  
Telephone (+84) 7103 831301  
Email tcan@cit.ctu.edu.vn  
Nationality Vietnamese  
Date of birth 23/12/1978

## Education Qualification

- 2013 **PhD in Computer Science**, Massey University, New Zealand  
Thesis title: *"Symmetric Parallel Class Expression Learning"*
- 2007 **MSc in Computer Science**, Asian Institute of Technology, Thailand  
Thesis title: *"Ontology and Reasoning for Decision Making in the Portfolio Approach to e-Procurement"*
- 2001 **MSc in Computer Science**, CanTho University, Vietnam  
Thesis title: *"Disk-quota management for WinNT OS"*

## Employment

- 9/2001 - Now **Lecturer**  
College of Information and Communication Technology, CanTho University, Vietnam
- 7/2013 - 12/2013 **Research Assistant**  
Massey University, NewZealand
- 8/2007 - 11/2007 **Research Assistant**  
ArguGRID Project, Asian Institute of Technology, Thailand
- 9/2001 - 12/2002 **Programmer/Project Manager**  
CanTho University Software Center (CUSC), CanTho University, Vietnam
- 9/2001 - 5/2005 **Invited Lecturer**  
CanTho University Software Center (CUSC), CanTho University, Vietnam

## Grants & Awards

- 2012 **ECCAI Travel Grant** to the ECAI12  
The European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI)
- 2008-2012 **PhD Scholarship**  
Ministry of Education and Training of Vietnam
- 2008-2013 **PhD Research Grant**  
Massey University, NewZealand
- 2007 **The Hisamatsu Prize** for Outstanding Academic Performance in Field of  
Computer Science (batch 2005-2007)  
Asian Institute of Technology, Thailand
- 2005-2007 **MSc Scholarship**  
Ministry of Education and Training of Vietnam
- 1998-2001 **4 x Outstanding Undergraduate Student Award**  
CanTho University, Vietnam

---

Last updated: 2/2014

Figure 4. Curriculum Vitae page

**Ex 6.** Design a Recipe page for the Vietnamese Sweet and Sour Soup (canh chua).

- ❖ **Objective:** Use all HTML tags introduced to design a recipe webpage.
- ❖ **Requirement:** design a webpage to introduce the recipe for the Vietnamese Sweet and Sour Soup as described in [Figure 5](#) and [Figure 6](#).
  - The content width is about 700px and center-aligned.
  - “Liên kết” (at the bottom of the pages): you can use any URLs.
- ❖ **Hint:**
  - Suggested steps to create the recipe webpage:
    - 1) Create the page content: insert a table and put the content of the page into the table. In this step, you just focus on creating the page content and **ignore the format** of the content. The result of this step can be found in [this link](http://bit.ly/1fLmdKH) (<http://bit.ly/1fLmdKH>). You can also download the content of the page at the following link <http://bit.ly/1cbWaxj>.
    - 2) (next page)

## CANH CHUA CÁ LÓC



(C) huongdan.edu.vn

- Khẩu phần: 4 người
- Thời gian chuẩn bị: 25 phút
- Thời gian nấu: 20 phút
- Giá thành: 100.000 đồng

### NGUYÊN LIỆU

- Cá lóc: 1 con khoảng 700-800g.
- Thơm: ¼ quả.
- Cà chua: 2 quả.
- Đậu bắp: 5 quả.
- Dọc mùng: 2 nhánh.
- Giá đậu: 100g.
- Me chua chín: 50g.
- Rau thơm nấu canh chua gồm: hành lá, rau ngổ.
- Gia vị: hành khô, tỏi, muối, hạt nêm, bột ngọt, đường, nước mắm, dầu ăn.

Figure 5. Vietnamese Sweet and Sour Soup recipe – Part 1



## 2) Format the webpage:

- Headings: background-color: *MistyRose*, text color: *Green*.
- User feedbacks:
  - o Using the nested table: create a table to contain the feedback. The width of this table is smaller than the outer table, about 2-3%, and it is right-aligned to create a space between this table and the outer table.
  - o Each feedback is placed on a row, with an empty row between feedbacks.
- Images: you can use any images or download them at <http://bit.ly/1mlss7x>

### THỰC HIỆN

**1. Sơ chế nguyên liệu:**

- o *Hành khô, tỏi*: làm sạch, băm nhuyễn.
- o *Cá lóc*: làm sạch, thái lát vừa ăn, rửa nhẹ trên mỗi lát để cá thấm gia vị. Ướp cá với 1/2 thìa hành tỏi băm nhuyễn, 1 thìa hạt nêm, 1/2 thìa nước mắm, 1/2 thìa bột ngọt, 1/2 thìa dầu ăn, 1/2 thìa tiêu để khoảng 15-20 phút.
- o *Khóm, đậu bắp*: làm sạch, cắt lát xéo dài.
- o *Cà chua*: bổ cau.
- o *Bạc hà*: tước vỏ, cắt mỏng, bóp qua với một chút muối, rửa sạch, chần nhẹ với nước sôi, để ráo.
- o *Giá đậu*: rửa sạch, để riêng.
- o *Rau thơm*: rửa sạch, thái mịn.
- o *Me chua chín*: ngâm với nước ấm, bỏ hạt.

**2. Thực hiện nấu:**

- o Phi thơm hành tỏi băm nhuyễn với dầu ăn.
- o Cho cá vào đảo nhẹ rồi cho nước vào nấu canh, cho thêm nước me chua và thơm vào (có thể cho thêm nước xương hầm để canh thêm ngọt).
- o Đến khi nước sôi, dùng thìa lớn vớt hết bọt phía trên để nước canh được trong.
- o Nước sôi khoảng 3 phút, cá sắp chín tới, cho cà chua, đậu bắp, dọc mùng, giá đậu vào.
- o Nêm thêm 1/4 thìa muối, 1/2 thìa đường, 1 thìa hạt nêm, 1/2 thìa bột ngọt sao cho vừa ăn.
- o Khi thấy món canh đã chín tới, tắt bếp, cho rau thơm vào.

Đây là công thức nấu món canh chua do cụ [Google](#) tổng hợp. Công thức nấu đã được kiểm nghiệm và yêu thích bởi nhiều người. Chúc các bạn chế biến thành công và ăn ngon miệng.

### PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DÙNG

Q: Thế nào là “bổ cau”?  
A: Là bổ ra giống như bổ trái cau: bổ trái cả theo chiều từ trên xuống làm 4, 6 hay 8 phần tùy kích thước quả cà và ý thích.

- *Emily.*

Q: Cảm ơn tác giả, món ăn ngon quá nhưng em nấu theo không được! ;)  
A: Chúc mừng bạn!

- *Funny boy.*

Q: Tác giả ơi, bạc hà là loại rau cái gì thế?  
A: Bạc hà là một loại rau có hình dạng giống cây khoai môn, ở miền Bắc gọi là dọc mùng.

- *Guest.*

### LIÊN KẾT

[Tìm kiếm các cách nấu canh chua khác](#)  
[Về trang chủ](#)

Figure 6. Vietnamese Sweet and Sour Soup recipe – Part 2